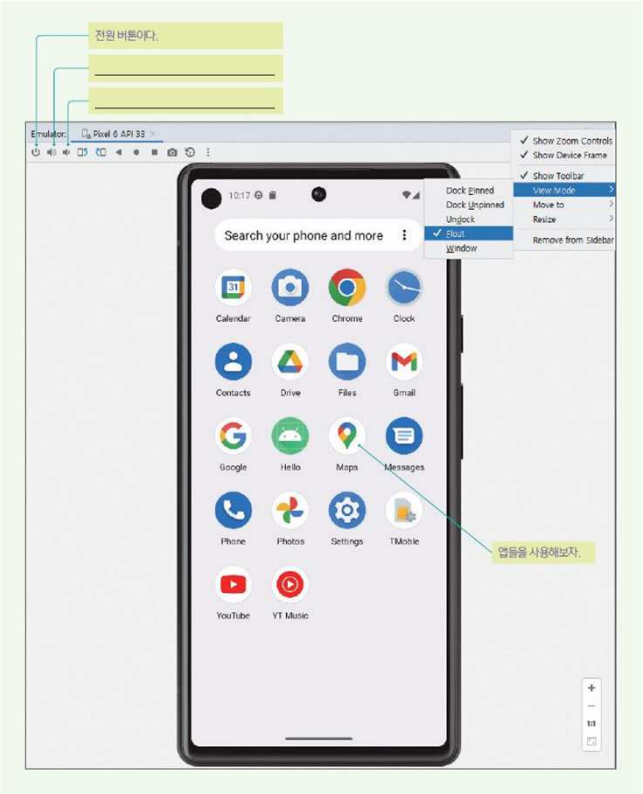
ANDROID

1장

Learning Objectives

- 안드로이드 개발 도구를 성공적으로 설치한다.
- 안드로이드 AVD를 사용해본다.



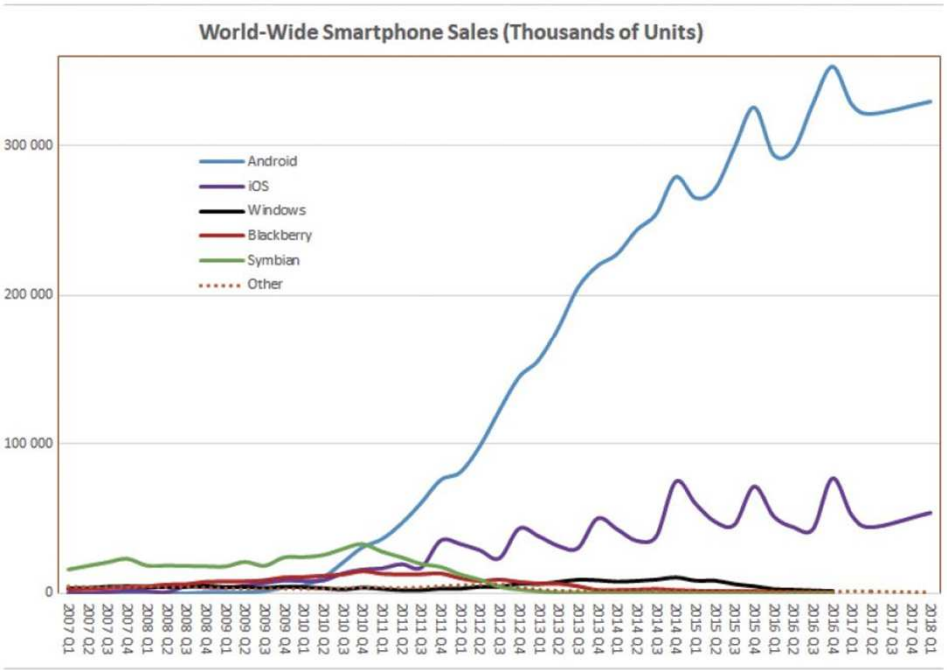
스마트폰

- 스마트폰 = 컴퓨터 + mp3 플레이어 + 휴대용 게임기
- 다양한 앱 설치 가능

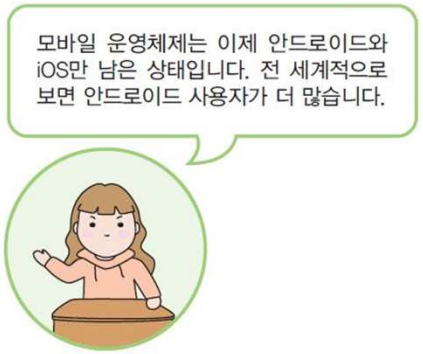
● 그림 1-1
스마트폰은 우리의 일상을 변화시키고 있다.

모바일 운영 체제

- 구글의 안드로이드
- 애플의 iOS



●그림 1-2
스마트폰 운영 체제의 점유율 (출처: Gartner: Worldwide smartphone sales)

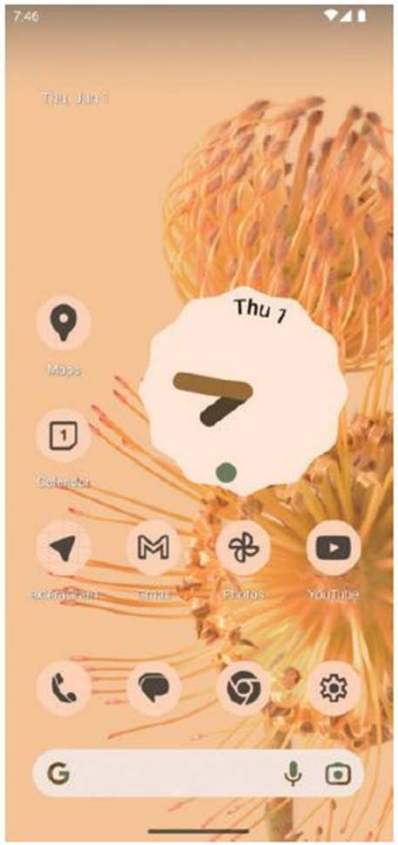


모바일 운영 체제 비교

	안드로이드	iOS
제조사	Google	Apple
개발 언어	Java, Kotlin, C, C++	C, C++, Objective-C, Swift
커널	Linux	UNIX 계통
개발 도구	안드로이드 스튜디오	Xcode
최신버전	Android 14	iOS 17.0
플랫폼	64-bit ARM	ARMv8-A
타겟	스마트폰, 태블릿, 안드로이드 TV, 안드로이드 Auto, 스마트 워치	스마트폰, 태블릿, 포터블 미디어 플레이어
라이센스	오픈 소스	Proprietary
앱스토어	구글 플레이	애플 앱스토어

● 표 1-1
모바일 운영체제 비교

모바일 운영 체제 비교

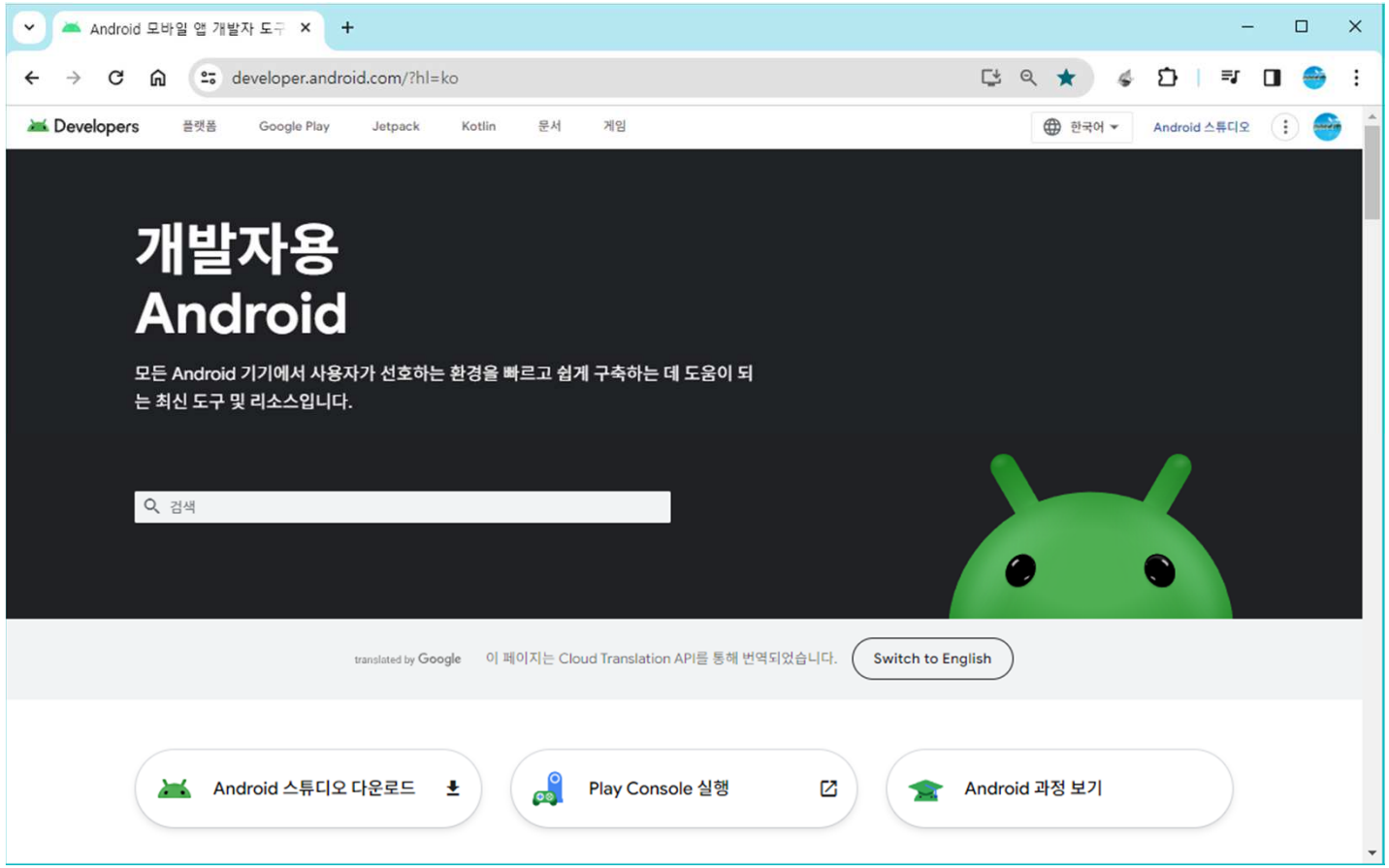


(a) 안드로이드 14

(b) 아이폰 iOS 17

안드로이드

- 구글의 홈페이지 참조: developer.android.com



안드로이드

- 2005년에 안드로이드㈜ 인수
- 2007년에 OHA(Open Handset Alliance)라는 컨소시엄 구성
- 2007년 안드로이드 SDK 1.0 발표
- 최초의 안드로이드 폰: HTC의 G1

앤디 루빈→

안드로이드 버전

이미지	버전	발표일	특징
	7.0(Nougat)	2016.3	· 한 번에 여러 개의 응용 프로그램을 표시하는 분할 화면 기능 · OpenJDK 기반 Java 환경
	8.1(Oreo)	2017.12	· 알림 채널 · PIP
	9.0(Pie)	2018.8	· 적응적 배터리 · 새로운 제스처 제어
	Android 10	2019.9	· 라이브 캡션 · 스마트 리플레이
	Android 11	2020.9	· 한 곳에서 모든 메시지 받기 · 콘텐츠 캡처하고 공유하기
	Android 12	2021.10	· 개인화 극대화 버전 · 부드럽고 반응적인 사용자 인터페이스
	Android 13	2022.8	· 향상된 개인정보 보호 제어 · 앱 색상 테마를 더 많은 앱으로 확장 · 앱 수준에서 설정할 수 있는 언어 설정
	Android 14	2023.8	· 다국어 지원 향상 · 새로운 그래픽 API · 더 안전한 동적 코드 로드

● 표 1-2
안드로이드 버전

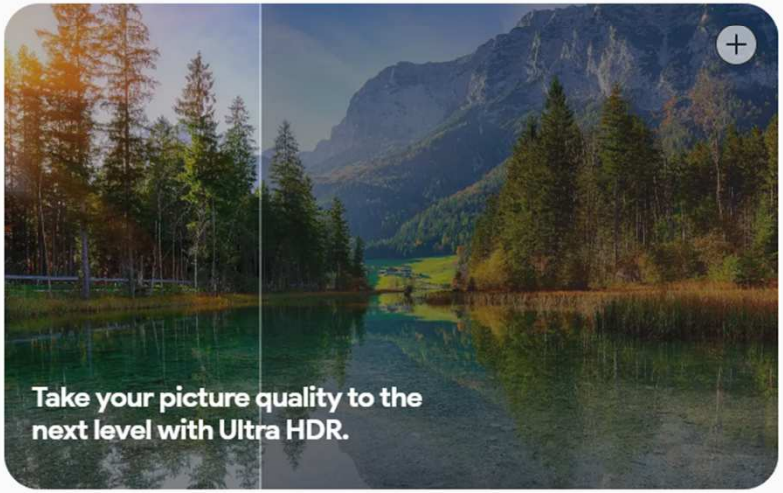
안드로이드 14

Check out these new Android 14 features.

Make your device more personal, protected and accessible with the newest OS upgrade. Improved photo quality, new themes and AI generated wallpapers. Privacy updates for your health, safety and data. And expanded accessibility features.

Learn about availability ↓

Make your device more you.



안드로이드의 특징

- 리눅스 커널 기반
- 애플리케이션 프레임워크(Application framework)
- 자바 언어 사용: 안드로이드 애플리케이션은 자바나 코틀린 언어로 작성된다.
- 최적화된 그래픽(Optimized graphics)
- 3D 그래픽은 OpenGL ES 2.0 규격에 기반을 두고 있다.
- SQLite 데이터베이스 지원: 데이터베이스로 SQLite를 지원한다.
- 각종 오디오, 비디오 규격 지원(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)
- 블루투스, EDGE, 3G, WiFi 지원
- 카메라, GPS, 나침판, 가속도계 지원
- 풍부한 개발 환경 제공 장치: 에뮬레이터, 메모리와 성능 프로파일링, 안드로이드 스튜디오 제공

안드로이드의 구조

● 그림 1-5
안드로이드의 구조(출처: 안드로이드 홈페이지)

안드로이드 개발 준비 사항

- 자바(Java) 언어에 대한 상당한 지식과 경험(필수)
- XML의 이해
- 안드로이드 스튜디오의 사용법
- 안드로이드 기능에 대한 이해 : 개발하려면 먼저 사용해 보아야 한다. 파워 유저가 되자.

안드로이드 개발 도구

- Open JDK (안드로이드 스튜디오 번들 안에 포함)
- 안드로이드 스튜디오(android studio)
- 안드로이드 SDK (안드로이드 스튜디오 번들 안에 포함)

안드로이드 앱 개발용 컴퓨터

요구사항	최소	추천
OS	64비트 Microsoft Windows 8	Windows 64비트 최신 버전
RAM	8GB RAM	16GB RAM 이상
CPU	x86_64 CPU 아키텍처. 2세대 Intel Core 이상 또는 Windows 하이퍼바이저 프레임워크를 지원하는 AMD CPU	최신 Intel Core 프로세서
디스크 공간	8GB(IDE, Android SDK, 에뮬레이터)	SSD(16GB 이상)
화면 해상도	1280x800	1920x1080

안드로이드 개발 언어

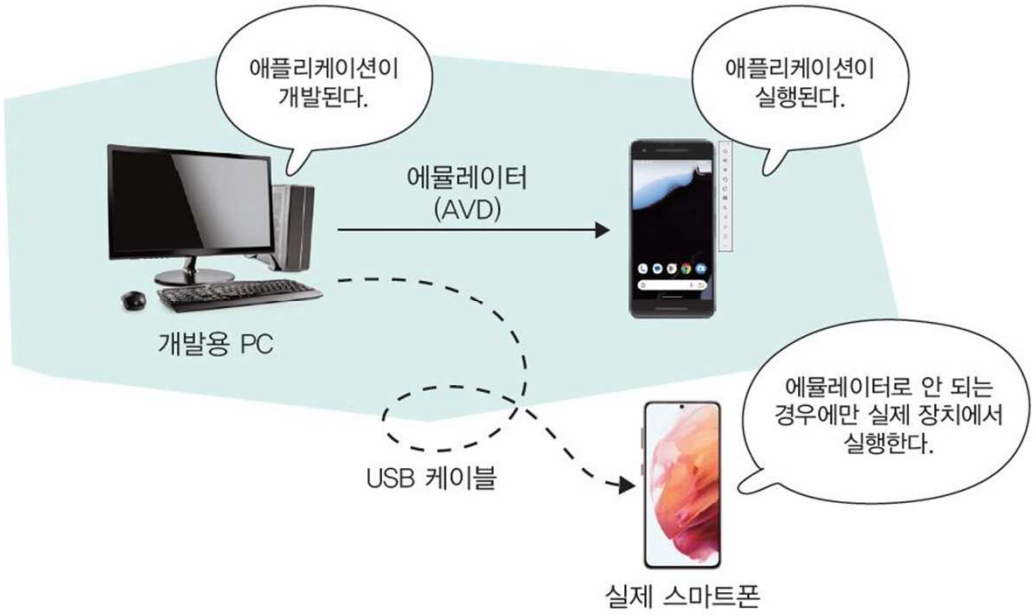
- 자바(java)
- 코틀린(kotlin)

참고사항

안드로이드는 자바 언어나 코틀린(Kotlin)을 사용하여 개발할 수 있다. 코틀린은 자바의 가상 머신인 JVM 위에서 수행되는 새로운 언어이다. 2017년에 구글에서 안드로이드 개발 언어 중의 하나로 지정하였다. 안드로이드는 전통적으로 자바를 사용하였으나 오라클과의 소송이 영향을 준 것으로 보인다. 이 책에서는 전통적인 언어인 자바를 이용하였다.

이종 개발 환경

- 안드로이드 애플리케이션은 PC에서 안드로이드 스튜디오와 같은 도구를 이용하여서 개발되고 에뮬레이터에서 실행된다.



● 그림 1-6
이종 개발 환경

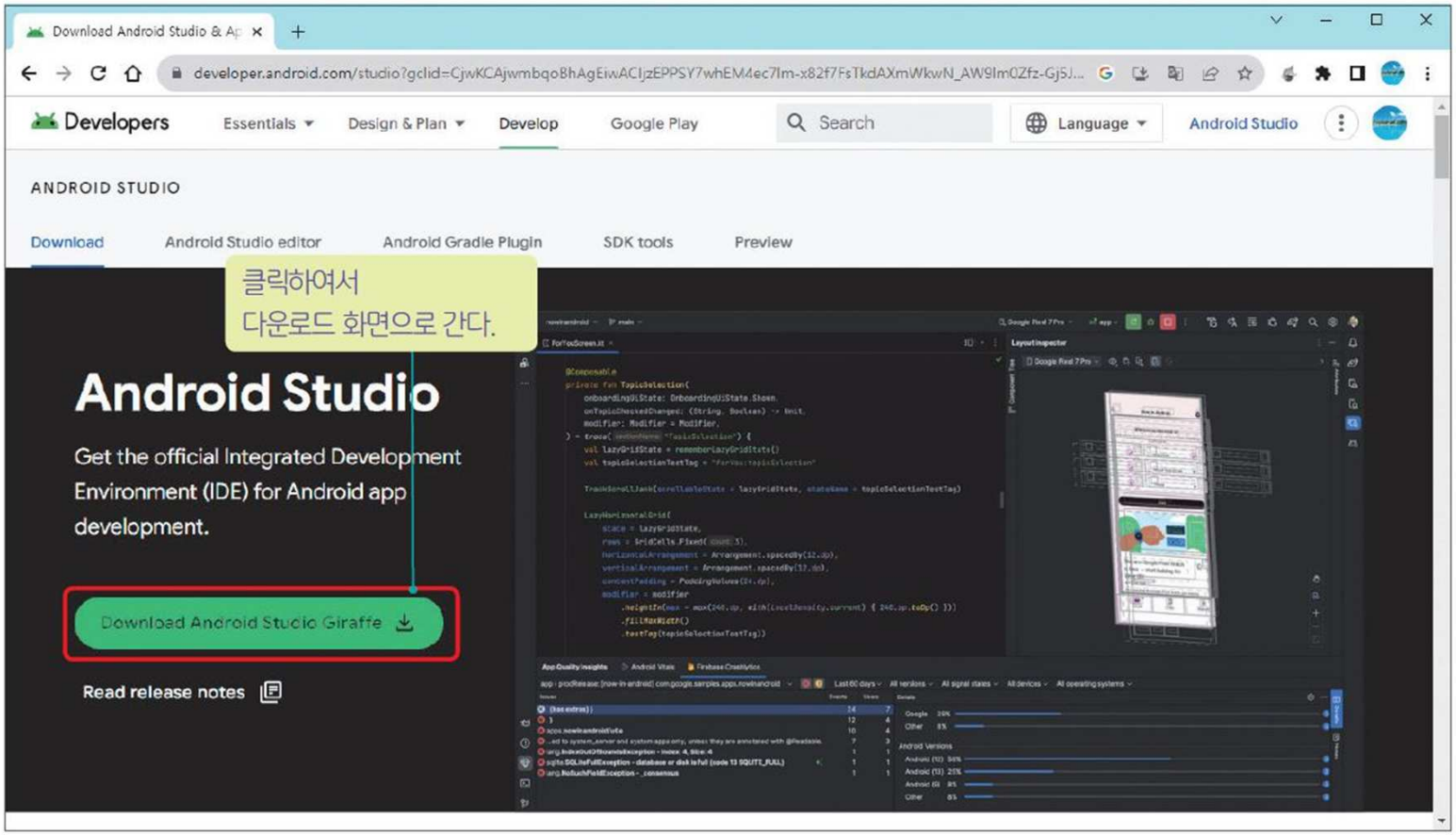
안드로이드 개발 환경 구축

- 안드로이드 개발 환경은 다음과 같은 순서로 구축하면 된다. 아래 그림에서 왼쪽은 필수적인 과정이고 오른쪽은 선택 사항이다.

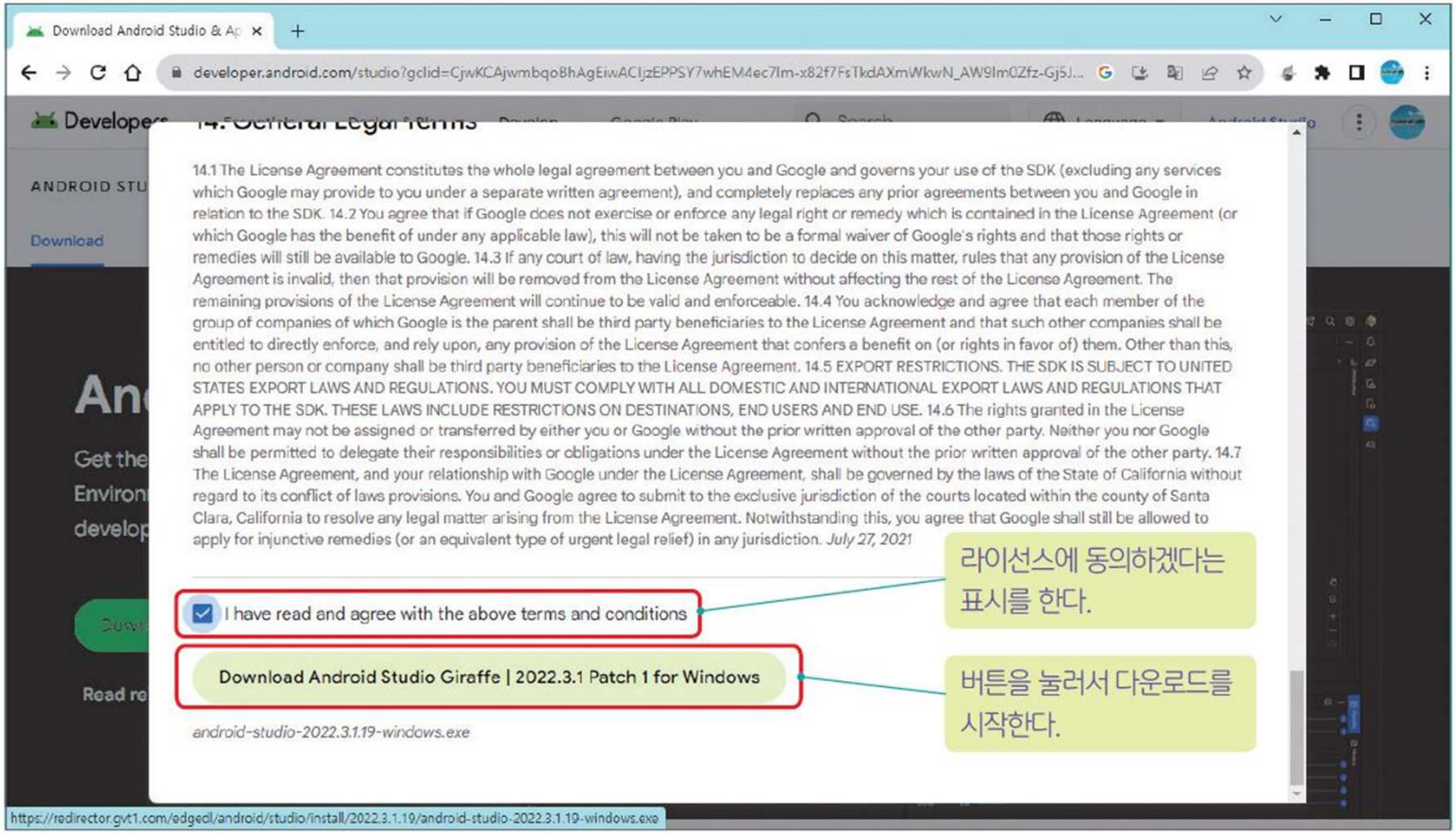
안드로이드 스튜디오

- 그레이들(Gradle) 기반의 유연한 빌드 시스템
- 다중 apk 파일 생성 시스템
- 앱의 공통 특징을 지원하는 코드 템플레이트 제공
- 마우스 드래그앤 드롭 방식의 테마 편집이 가능한 레이아웃 에디터
- 구글 클라우드 플랫폼 지원 내장: 구글 클라우드 메시징과 앱 엔진을 쉽게 통합할 수 있다.

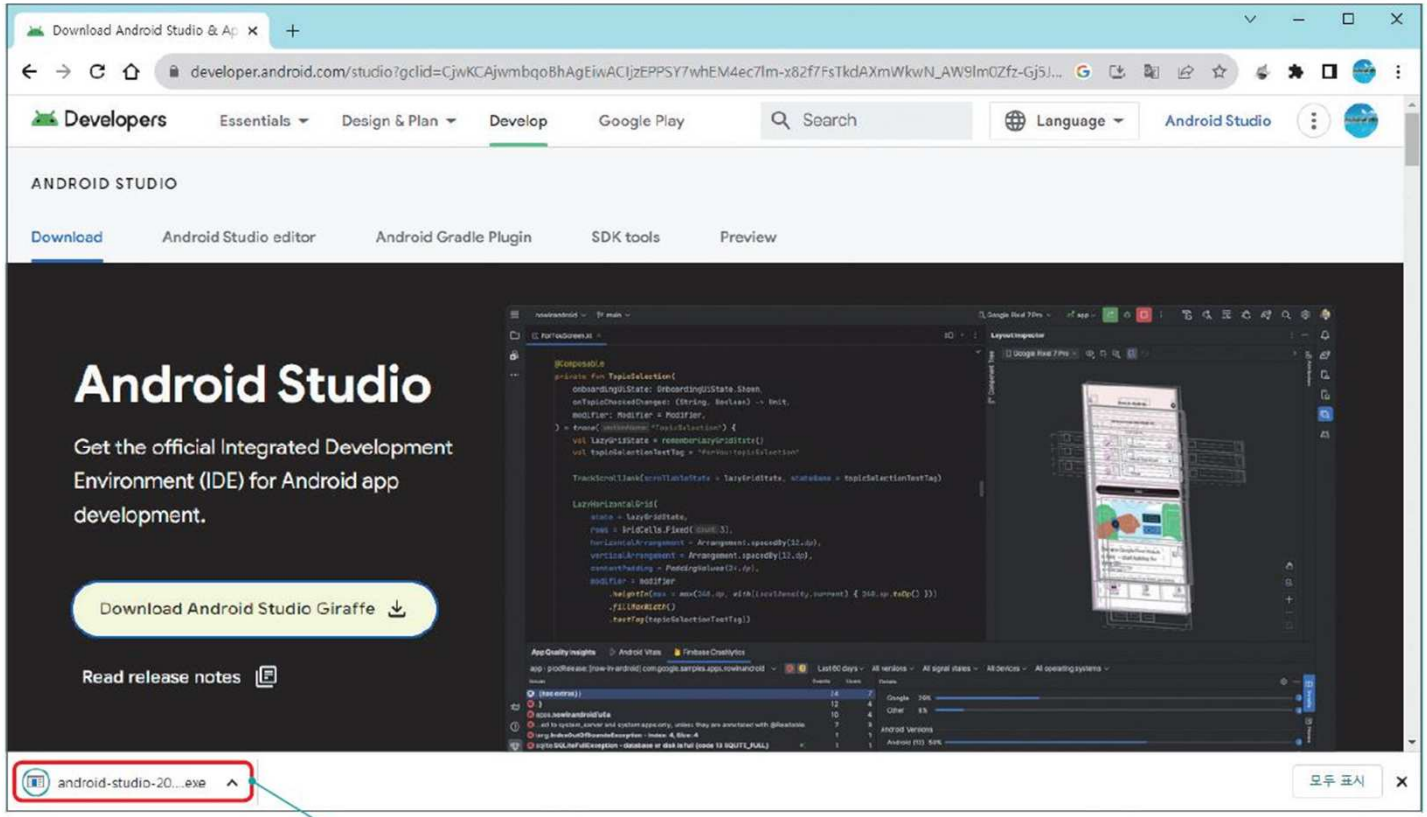
안드로이드 스튜디오 설치



안드로이드 스튜디오 설치

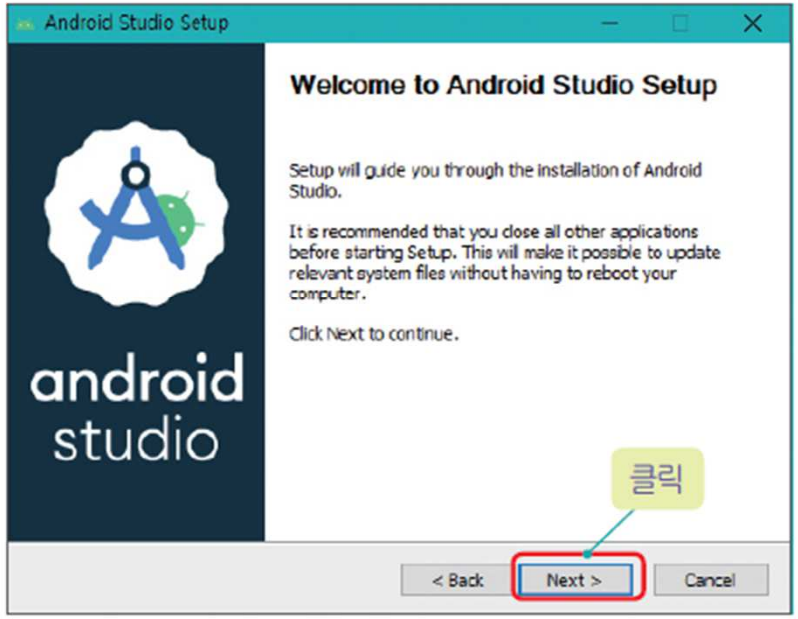


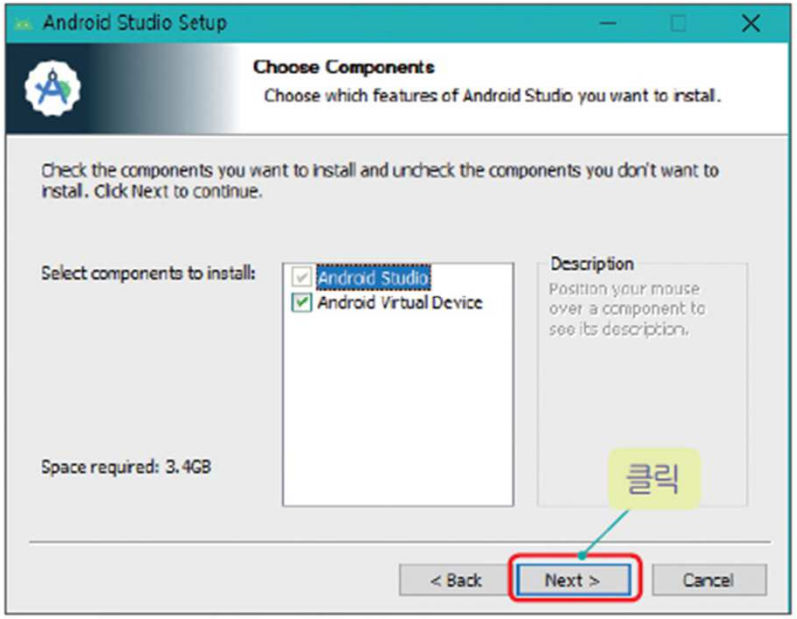
안드로이드 스튜디오 설치



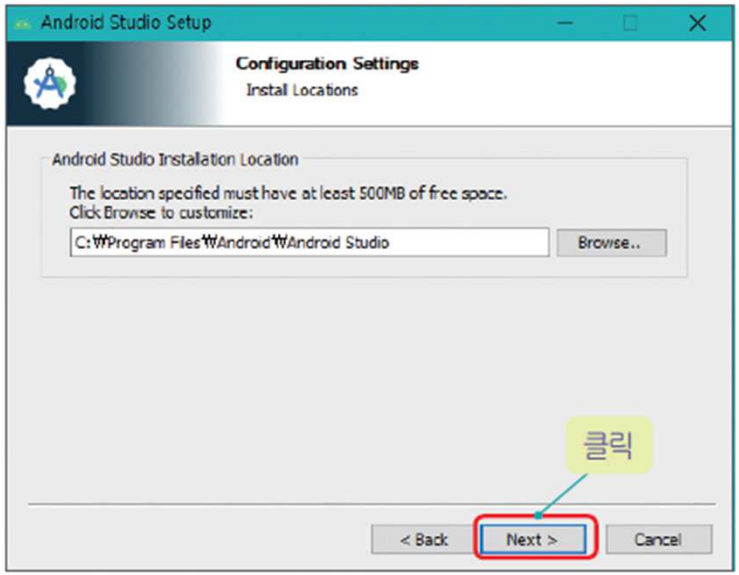
더블 클릭하여 설치한다.

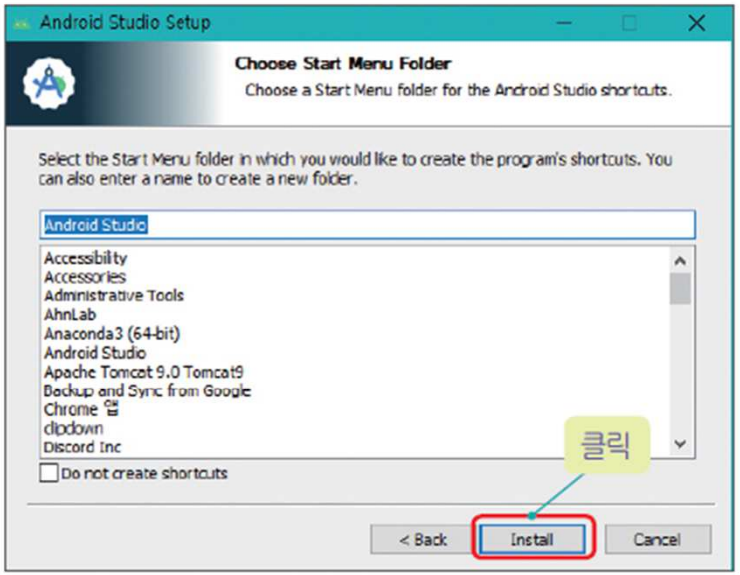
안드로이드 스튜디오 설치

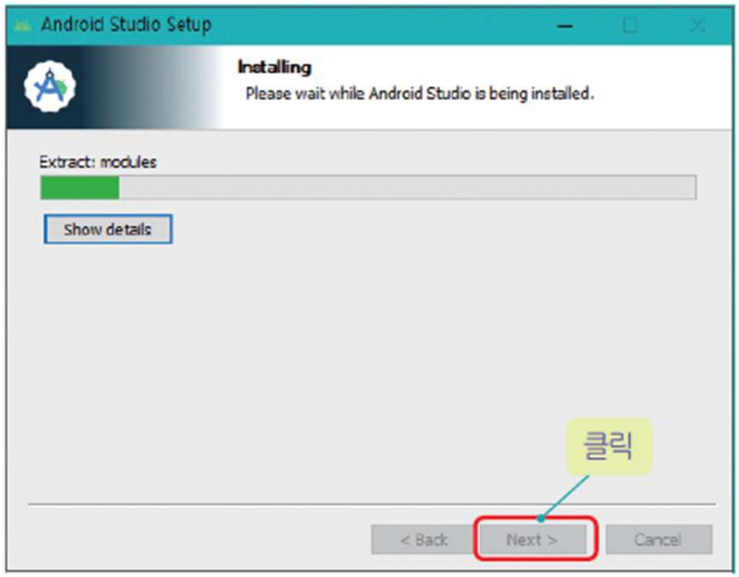


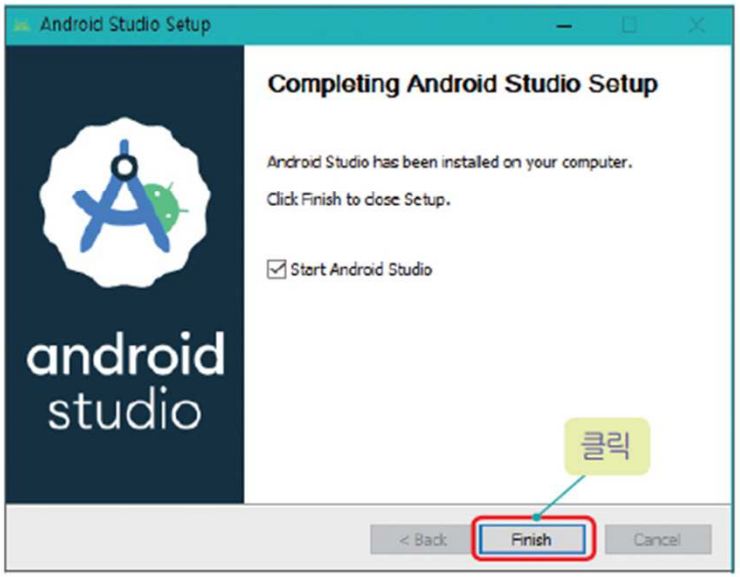


안드로이드 스튜디오 설치



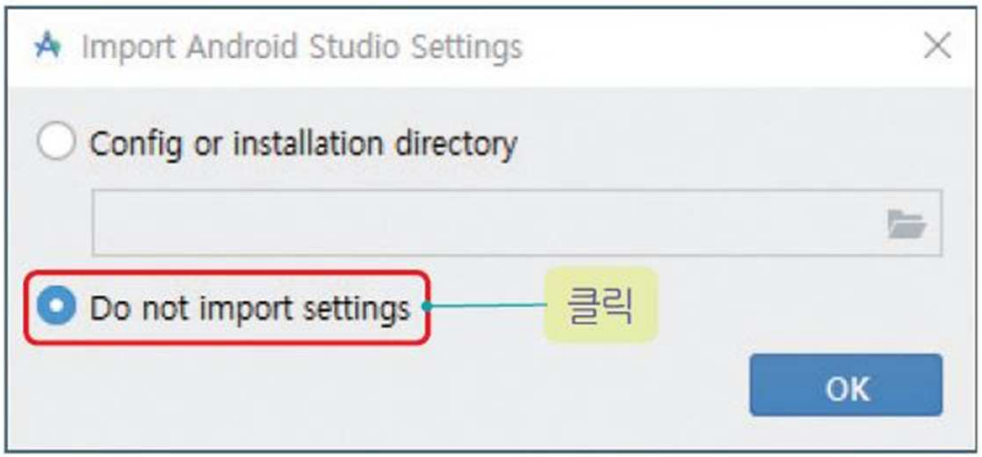




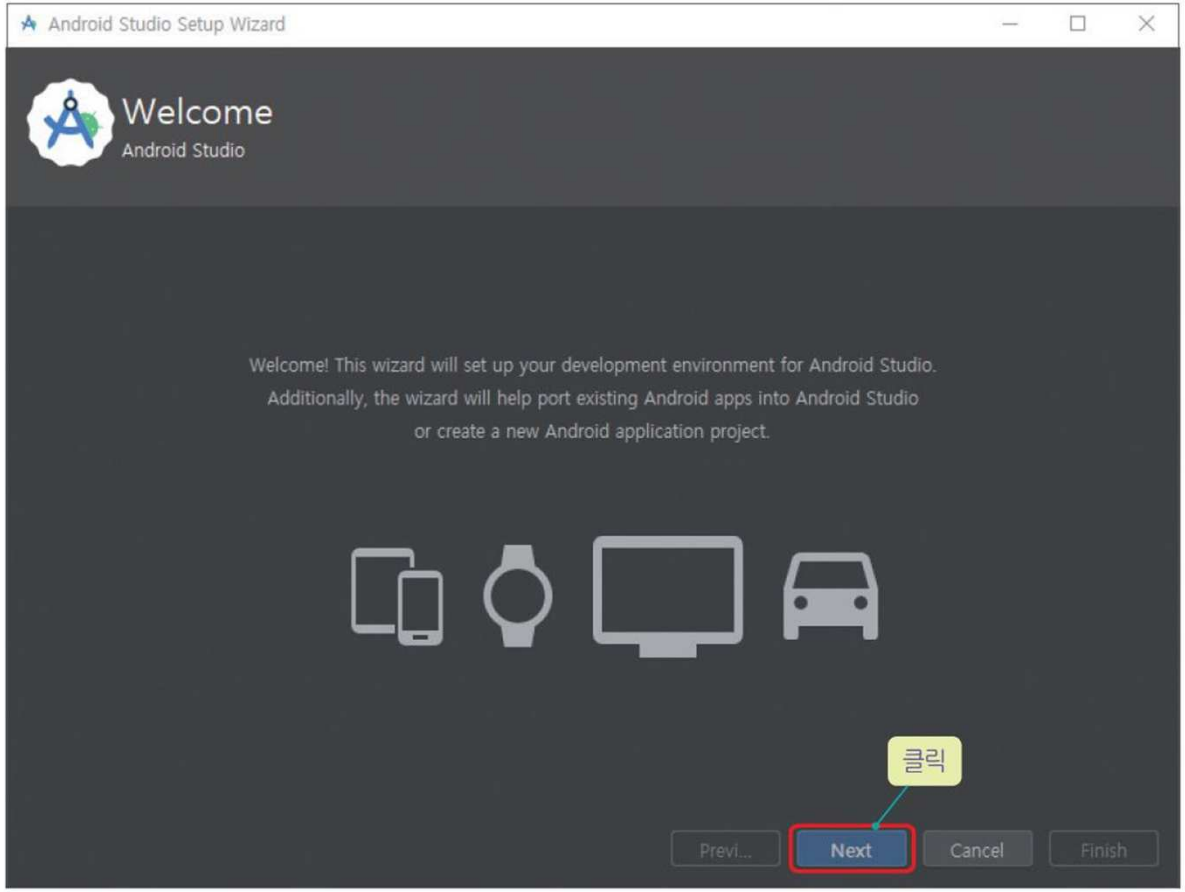


안드로이드 스튜디오 환경 설정

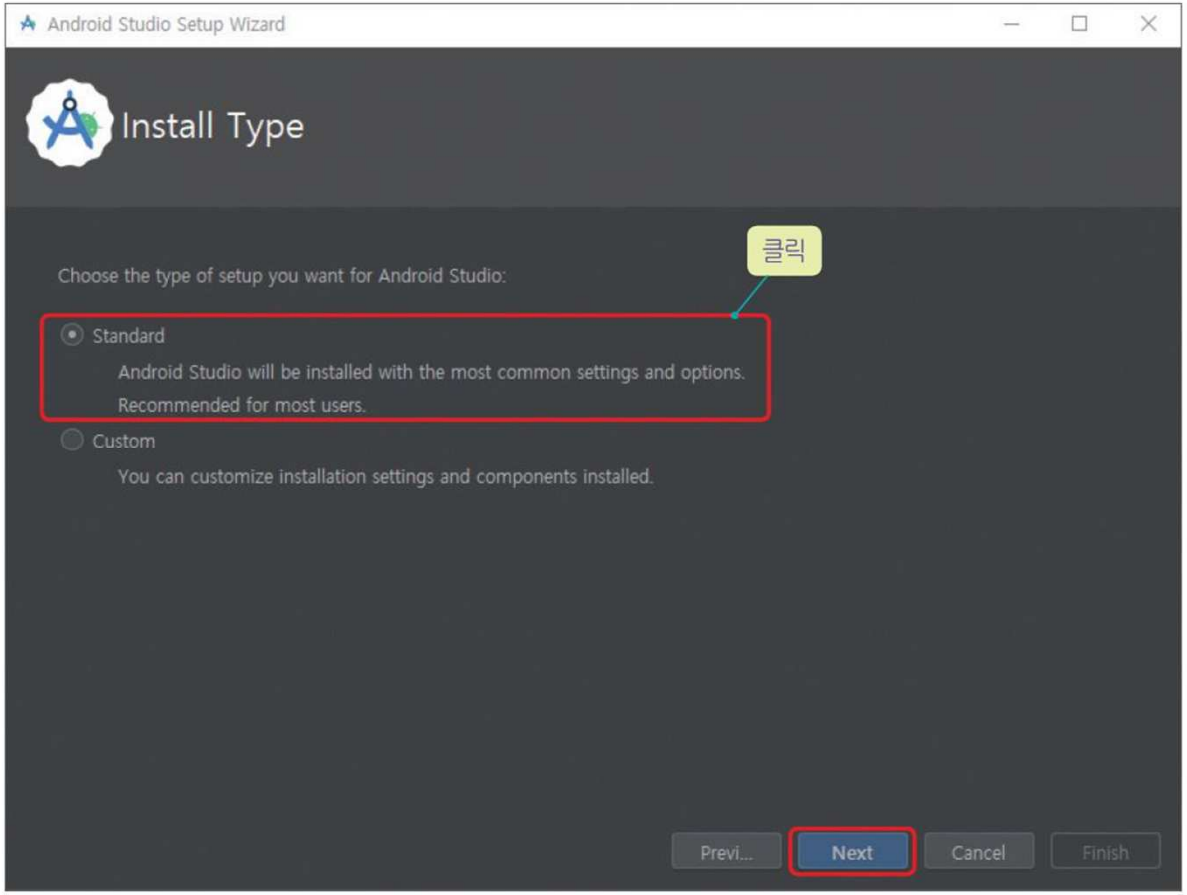
- [Windows 시작] □ [Android Studio]를 선택하여 실행하면 된다. 이제부터 안드로이드를 사용하는데 필요한 환경을 설정해보자.



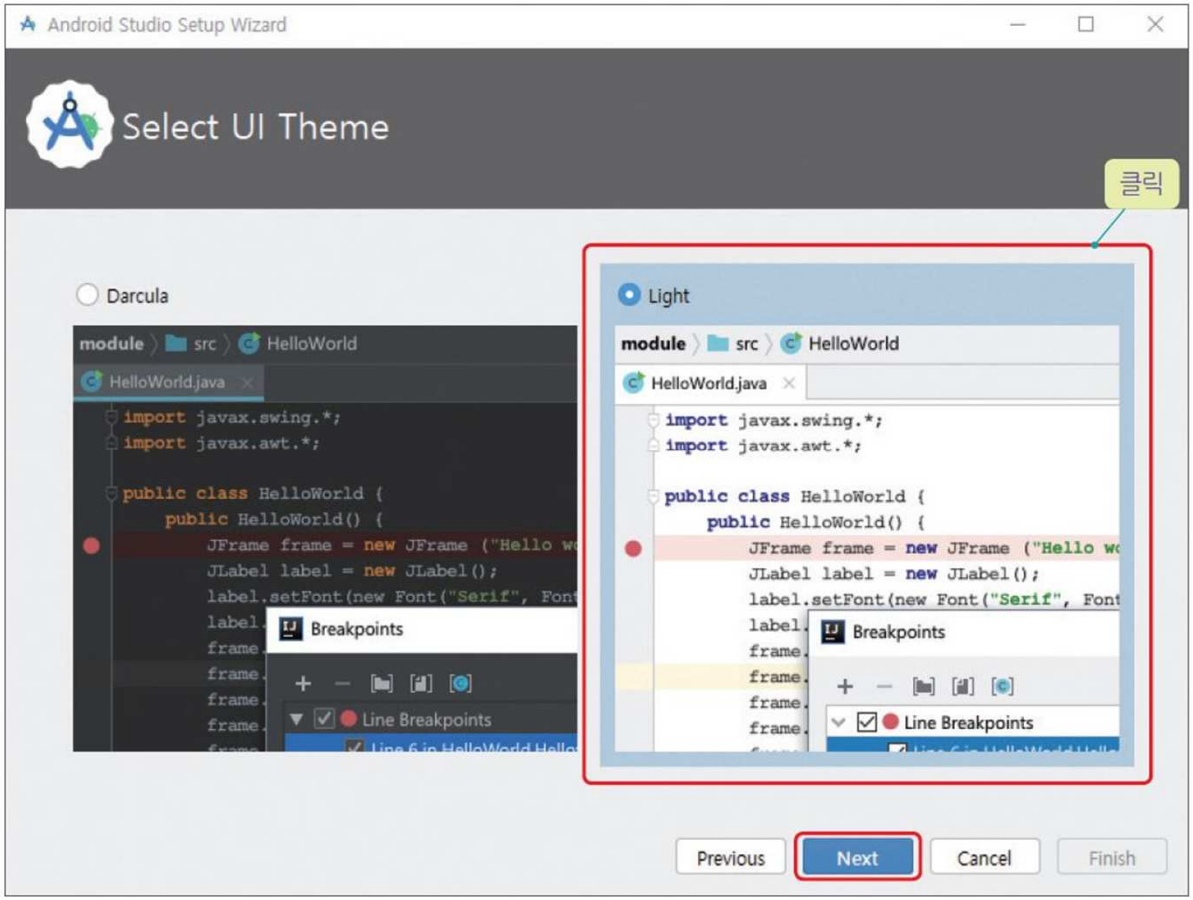
안드로이드 스튜디오 실행



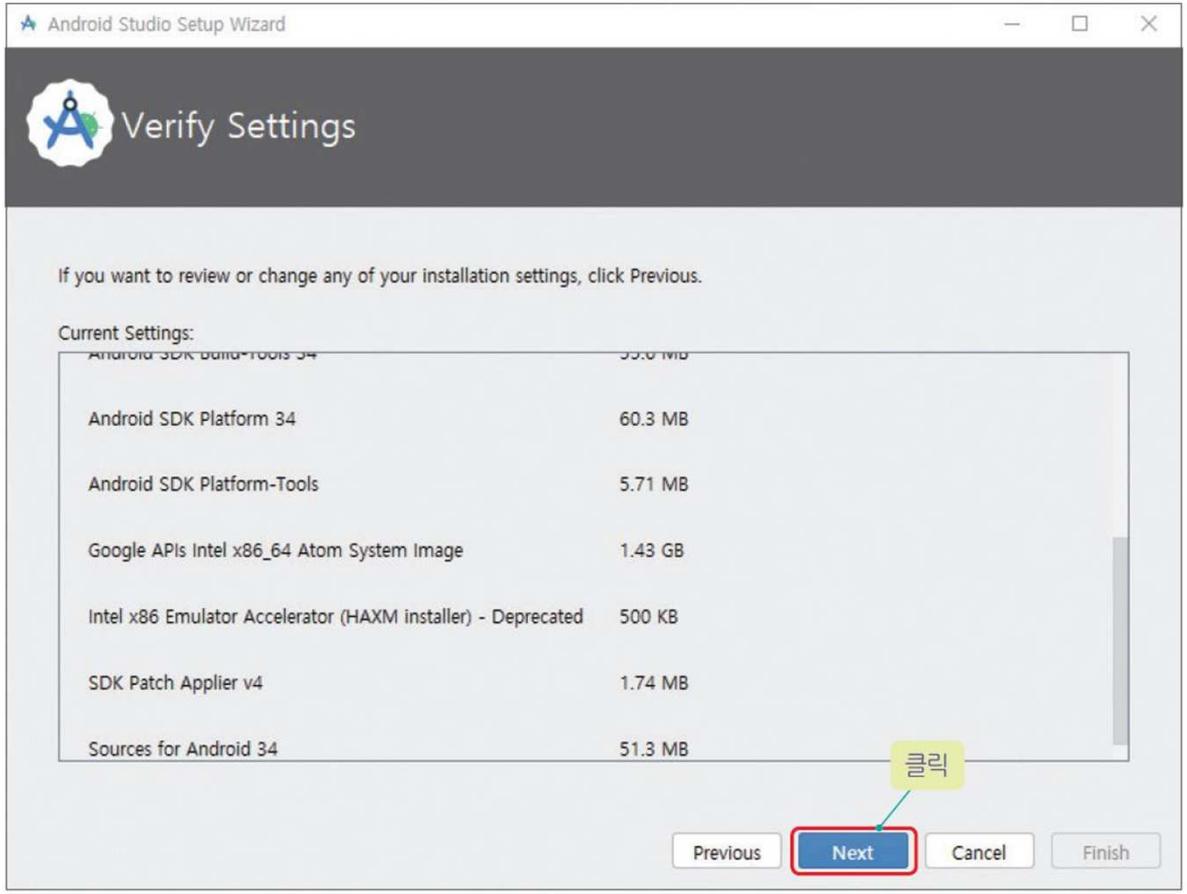
안드로이드 스튜디오 실행



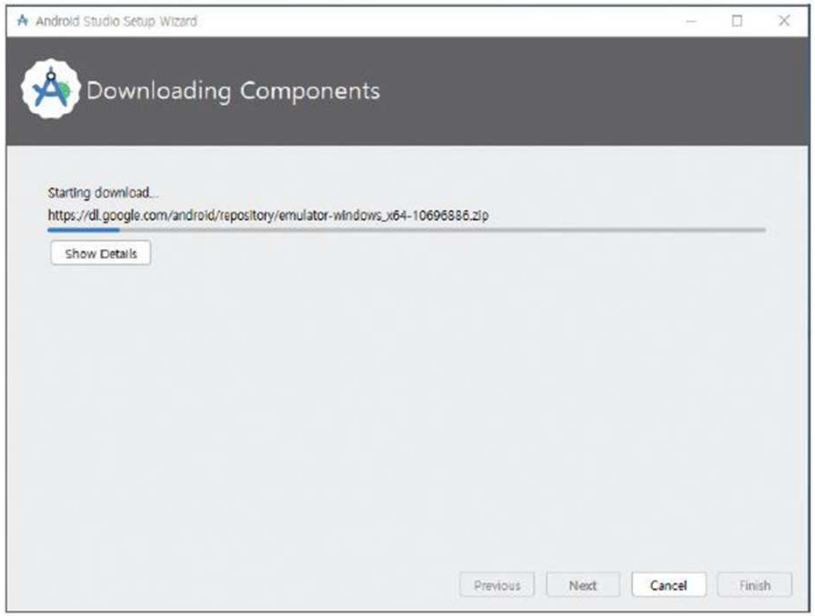
안드로이드 스튜디오 실행

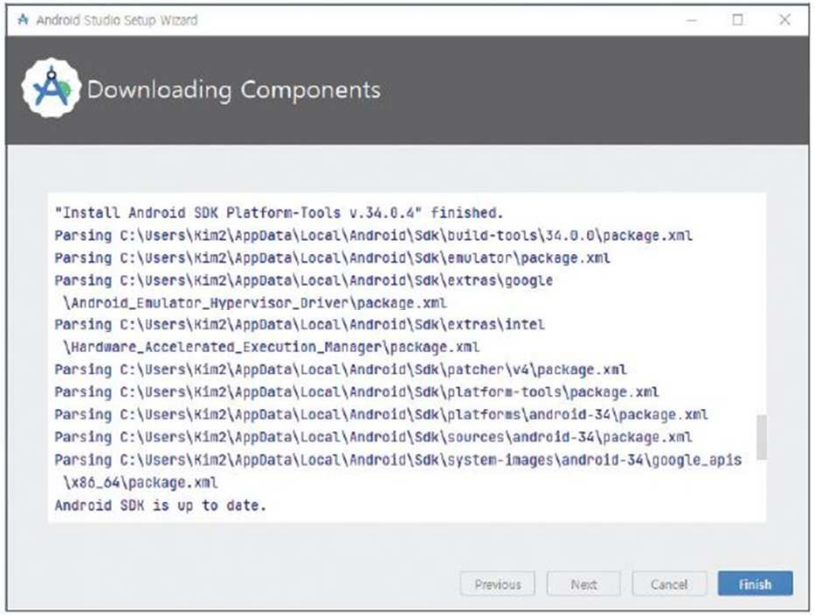


안드로이드 스튜디오 실행

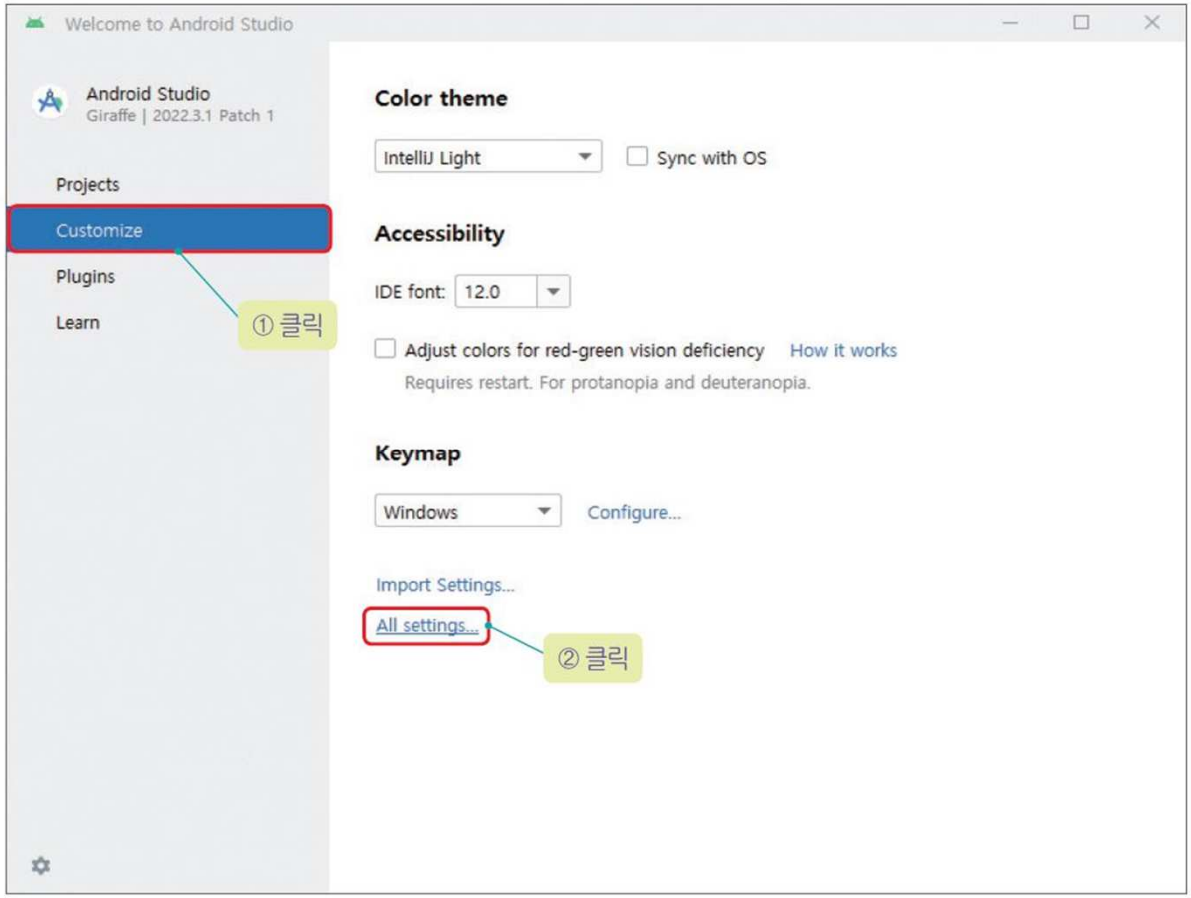


안드로이드 스튜디오 실행

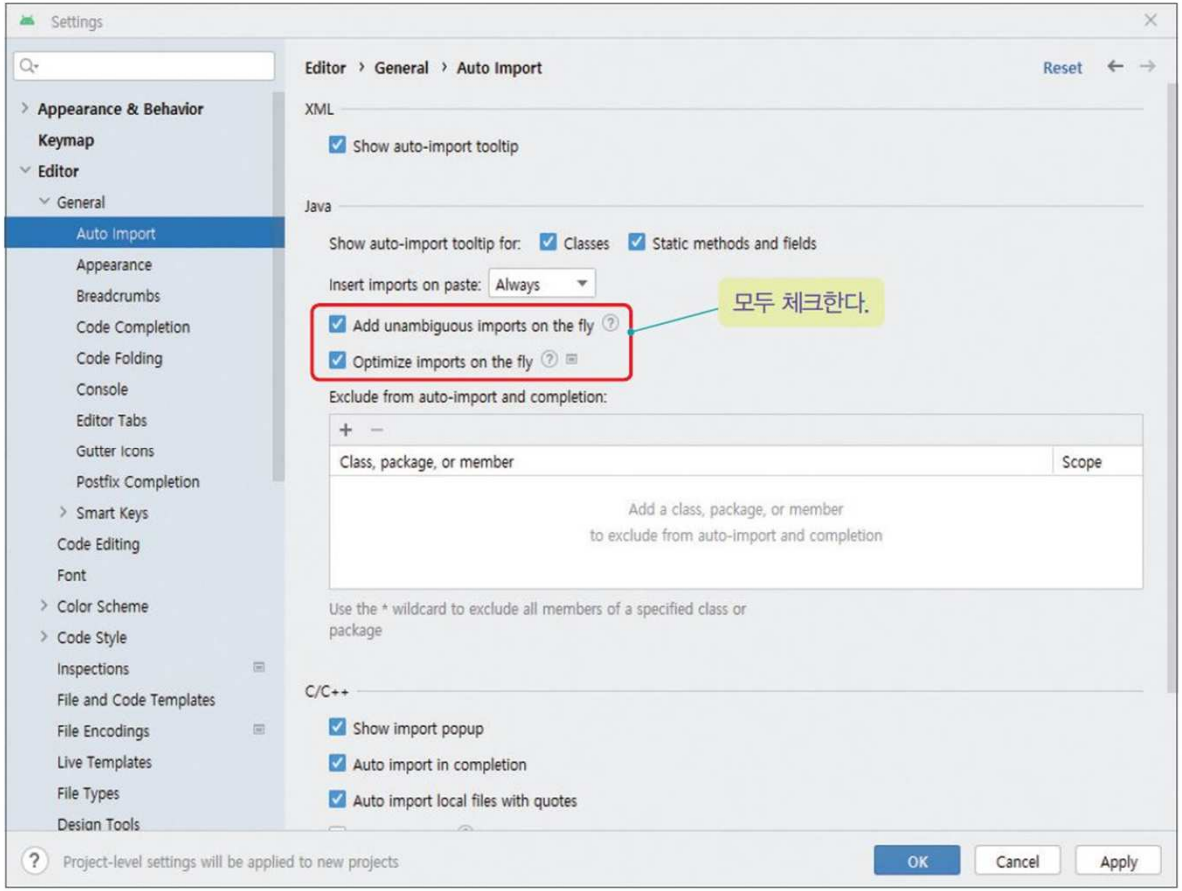




안드로이드 스튜디오 설정

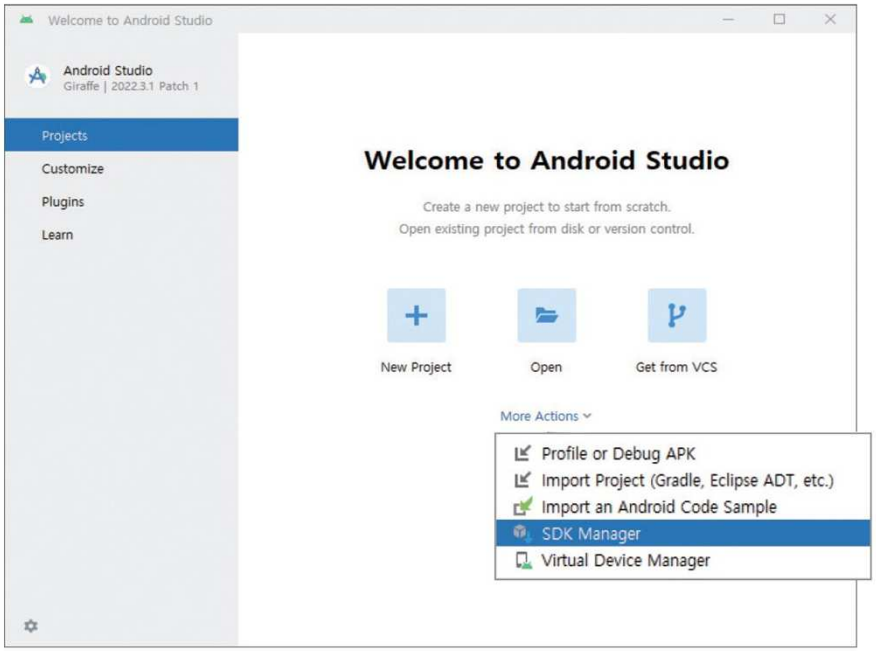


안드로이드 스튜디오 설정



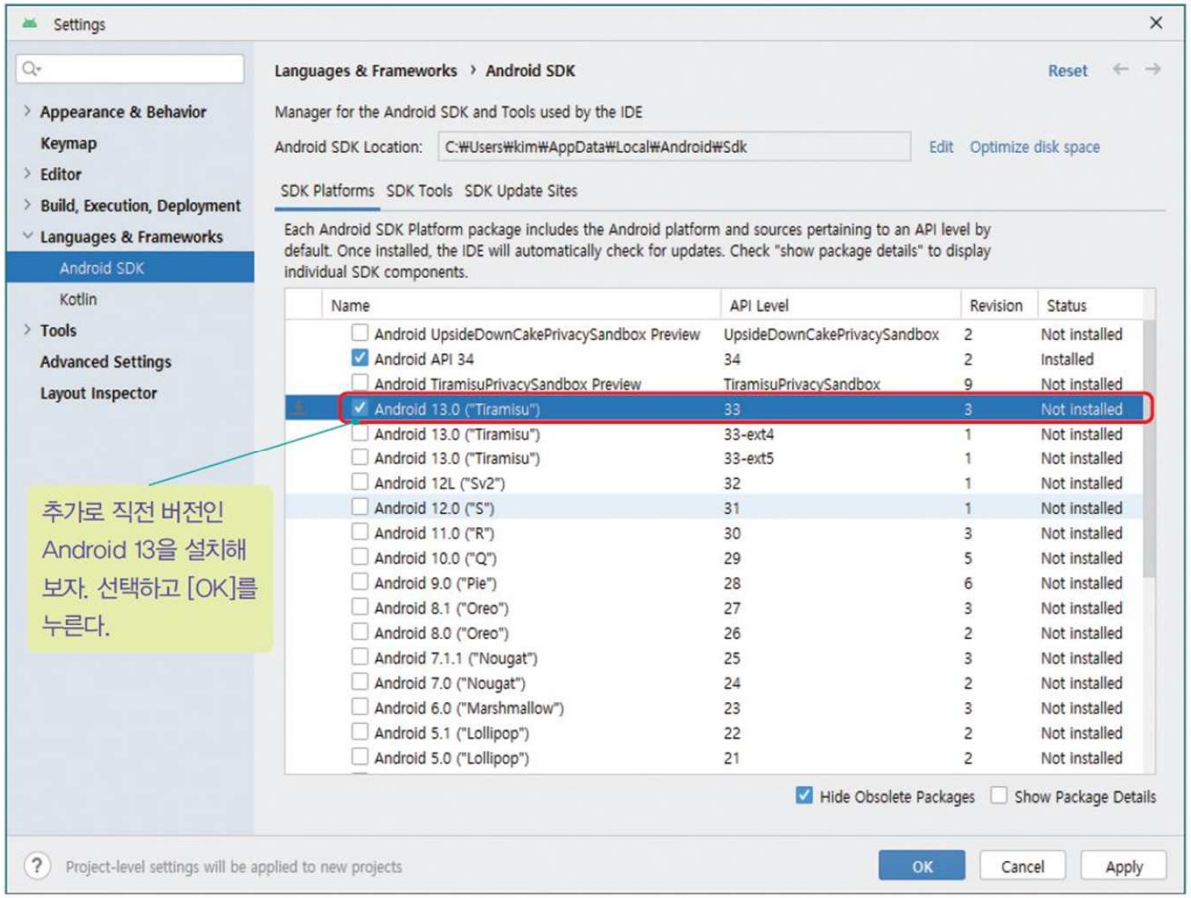
SDK 매니저

- 우리가 설치한 안드로이드 스튜디오에는 가장 최근 버전인 Android 14만 설치되어 있다. 하지만 안드로이드 앱을 개발할 때, 이전 버전에 대하여도 테스트를 하는 경우가 있다. 연습삼아, 이전 버전을 하나만 더 설치해보자



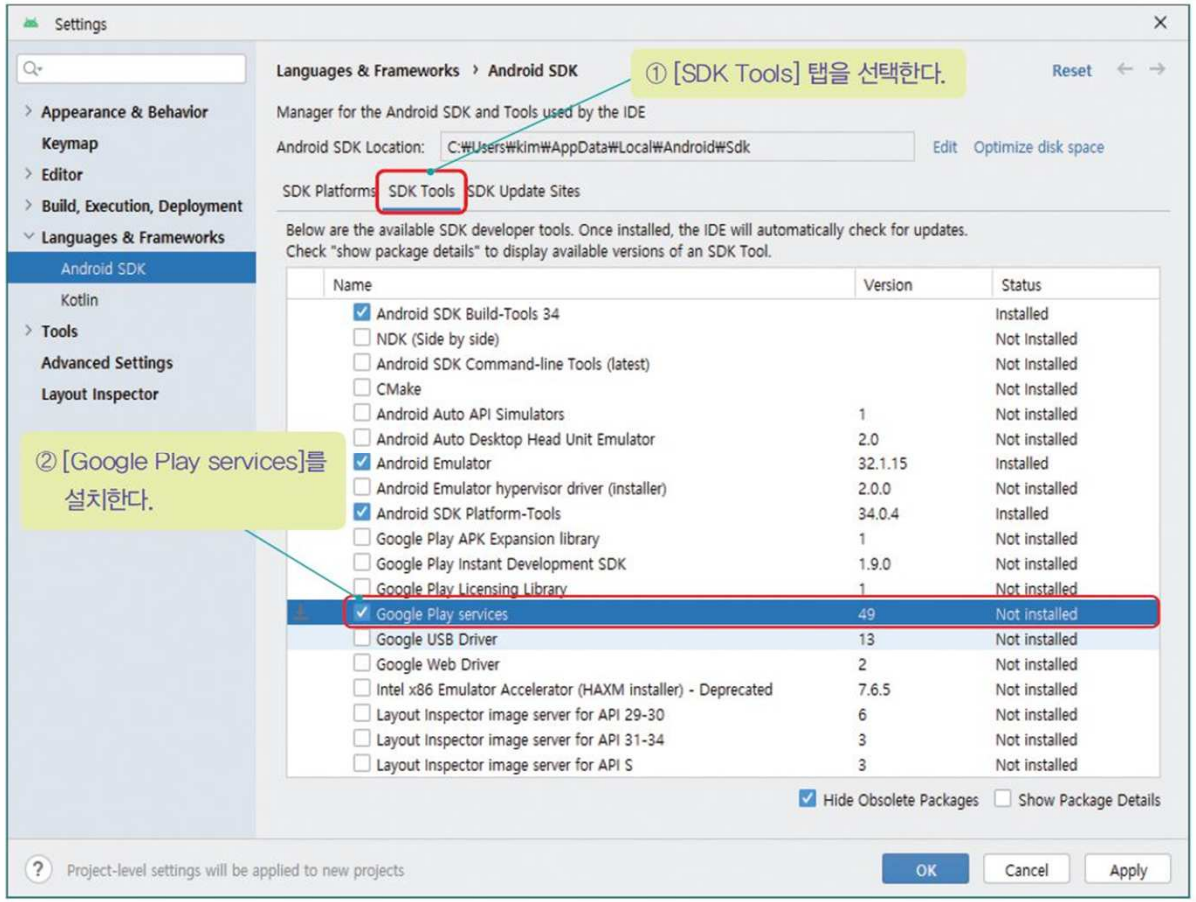
SDK 매니저

- 다양한 안드로이드 버전을 추가할 수 있다



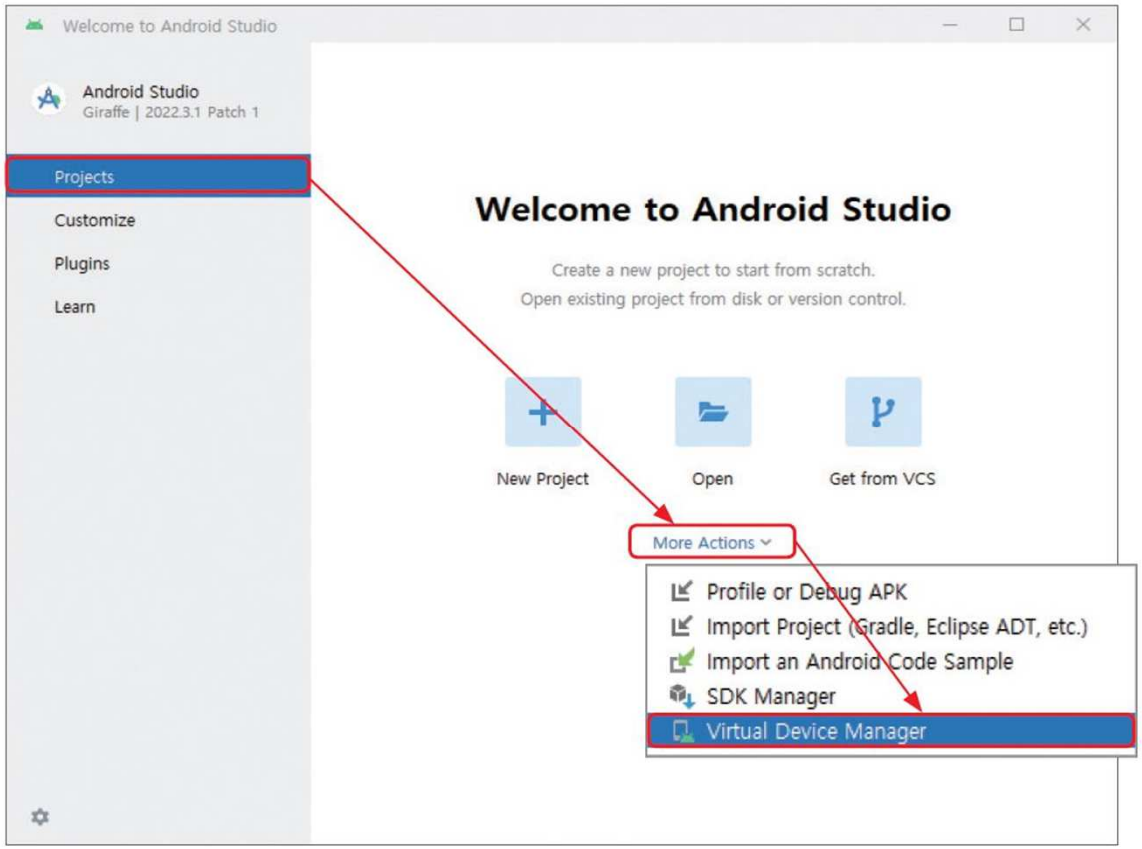
SDK 매니저

- [SDK Tools]를 클릭하고 [Google Play services]을 선택하여서 설치하자



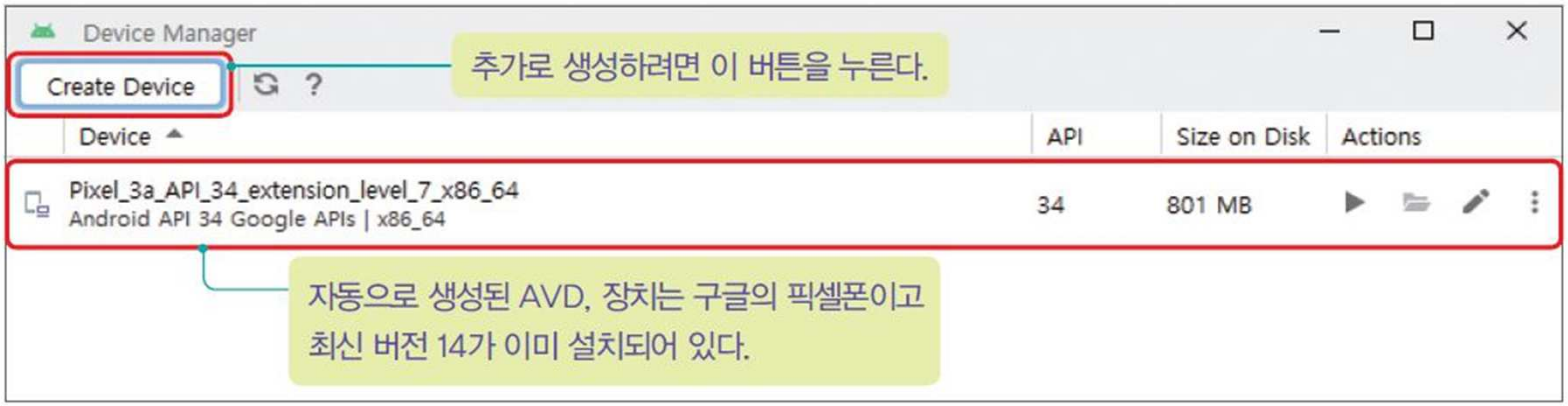
AVD 생성하고 설정하기

- AVD(Android Virtual Device)는 실제 안드로이드 폰을 흉내내는 에뮬레이터(emulator) 또는 가상장치이다.
- 에뮬레이터는 해당 장치의 CPU 명령어로 실행이 가능하다.

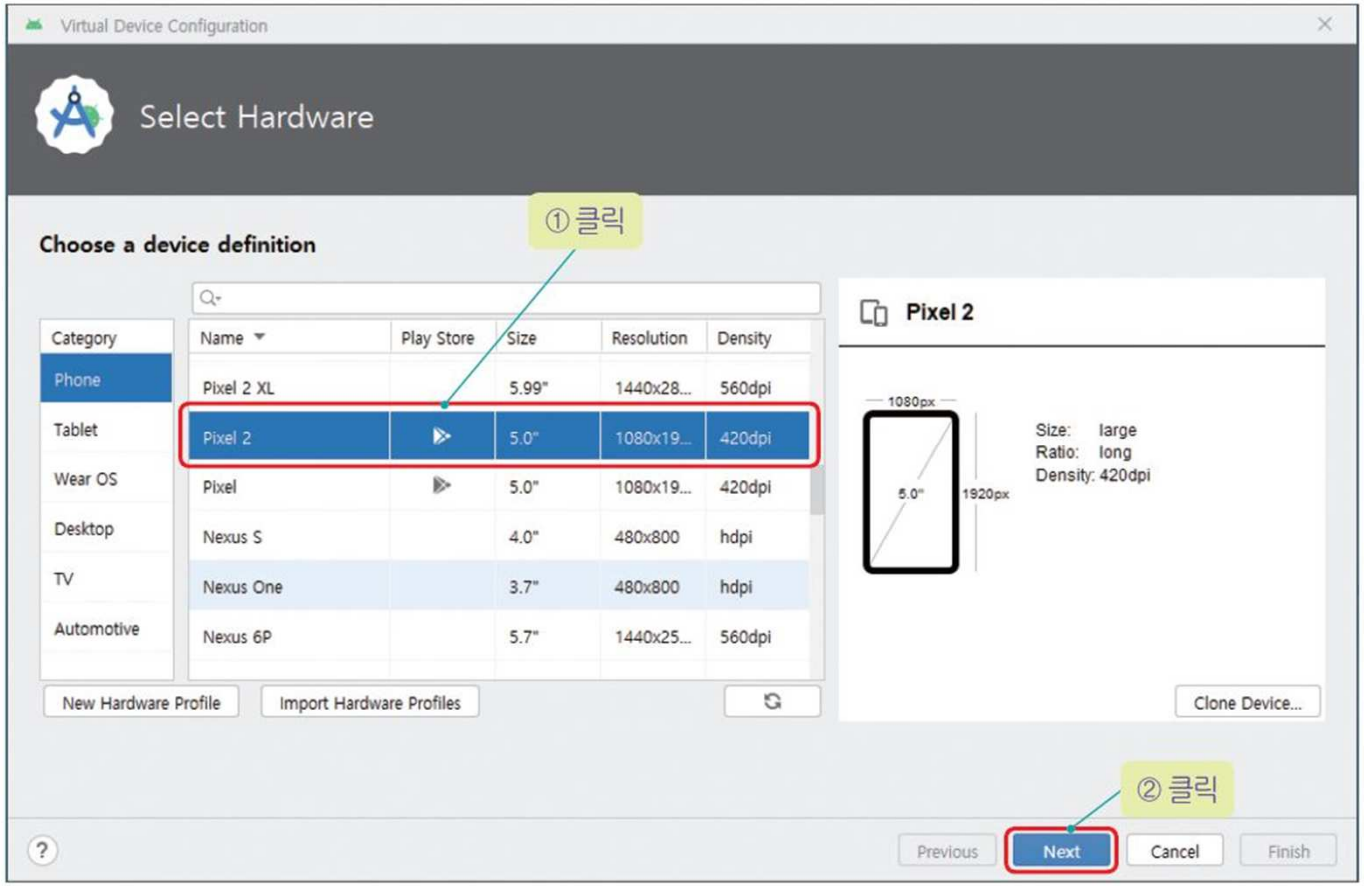


AVD 생성하고 설정하기

- [Virtual Device Manager]가 실행되어서 다음과 같은 화면이 나타난다. 자동으로 생성된 AVD가 보인다. 일단 이것은 그대로 두고, 또 하나의 AVD를 생성해보자.

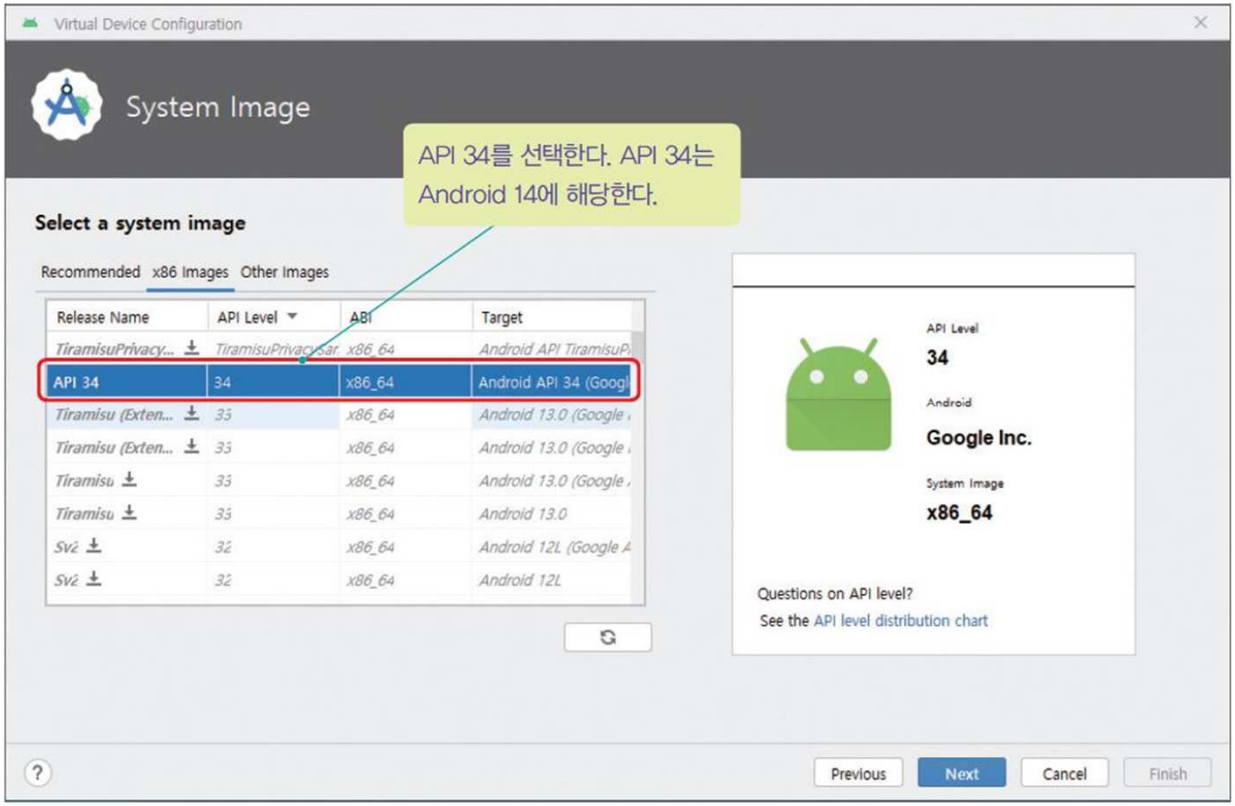


AVD 하드웨어 선택

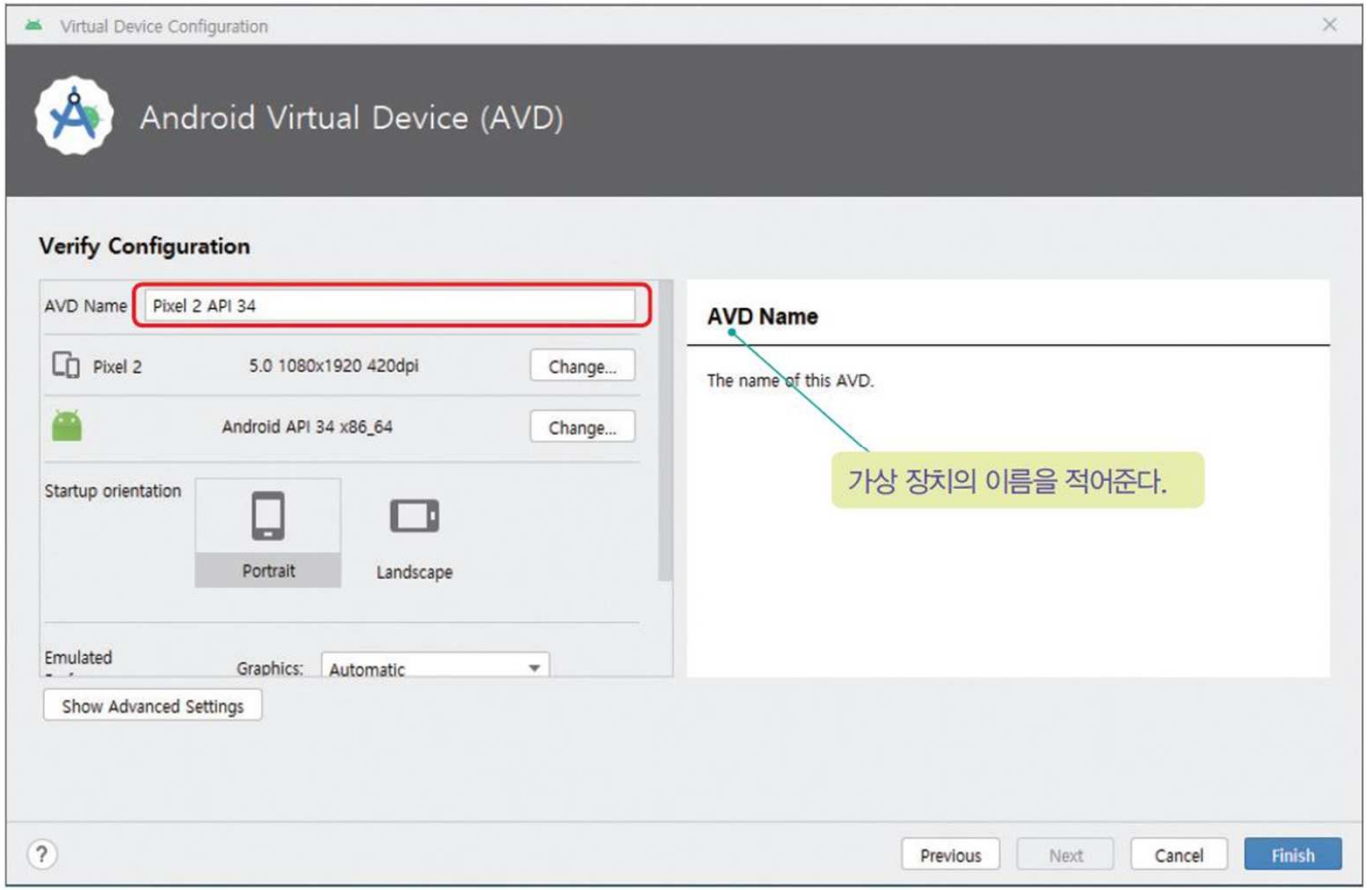

Virtual Device Configuration
Select Hardware
① 클릭
Choose a device definition
Category
Phone
Tablet
Wear OS
Desktop
TV
Automotive
Name
Play Store
Size
Resolution
Density
Pixel 2 XL
5.99"
1440x28...
560dpi
Pixel 2
5.0"
1080x19...
420dpi
Pixel
5.0"
1080x19...
420dpi
Nexus S
4.0"
480x800
hdpi
Nexus One
3.7"
480x800
hdpi
Nexus 6P
5.7"
1440x25...
560dpi
New Hardware Profile
Import Hardware Profiles
Pixel 2
1080px
5.0"
1920px
Size: large
Ratio: long
Density: 420dpi
Clone Device...
② 클릭
Previous
Next
Cancel
Finish

AVD 시스템 이미지 선택

- [System Image] 화면에서는 에뮬레이터에 사용되는 시스템 이미지(system image)를 선택한다. 시스템 이미지는 에뮬레이터에 설치되는 운영체제라고 생각하면 된다.



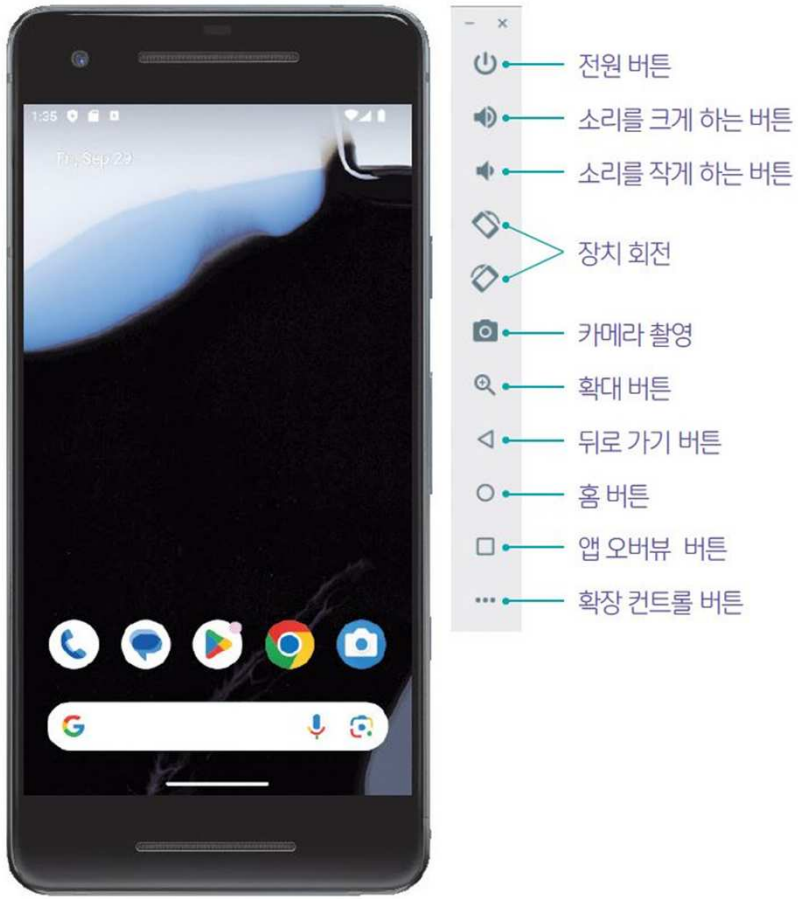
AVD 이름 선택


Virtual Device Configuration
Android Virtual Device (AVD)
Verify Configuration
AVD Name
Pixel 2 API 34
Pixel 2
5.0 1080x1920 420dpi
Change...
Android API 34 x86_64
Change...
Startup orientation
Portrait
Landscape
Emulated
Graphics:
Automatic
Show Advanced Settings
AVD Name
The name of this AVD.
가상 장치의 이름을 적어준다.
Previous
Next
Cancel
Finish

AVD 실행

- 가상 장치 [Pixel 2API 34]의 오른쪽에 있는 [Launch] 버튼을 눌러서 AVD를 부팅한다.

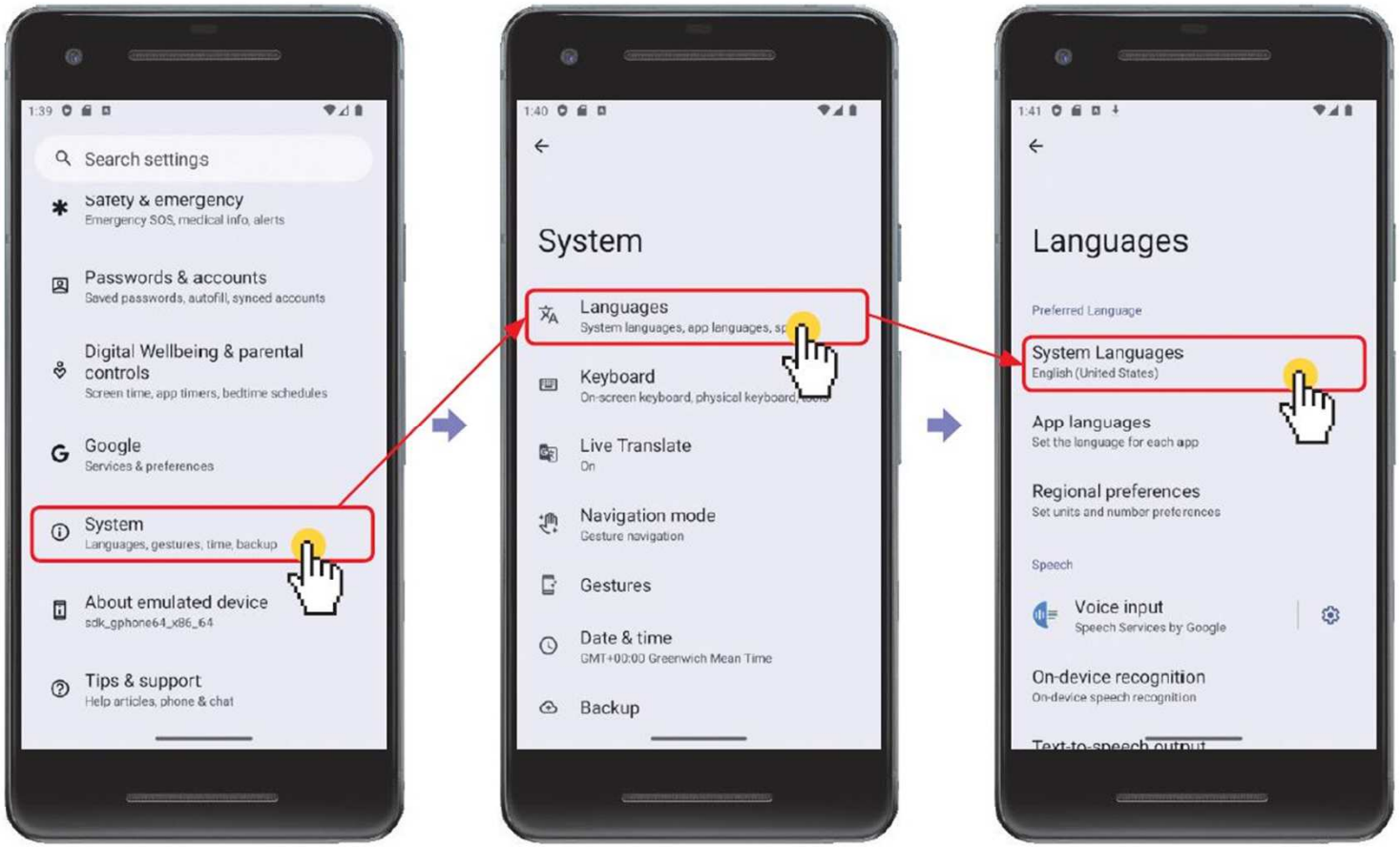
AVD 화면


전원 버튼
소리를 크게 하는 버튼
소리를 작게 하는 버튼
장치 회전
카메라 촬영
확대 버튼
뒤로 가기 버튼
홈 버튼
앱 오버뷰 버튼
확장 컨트롤 버튼

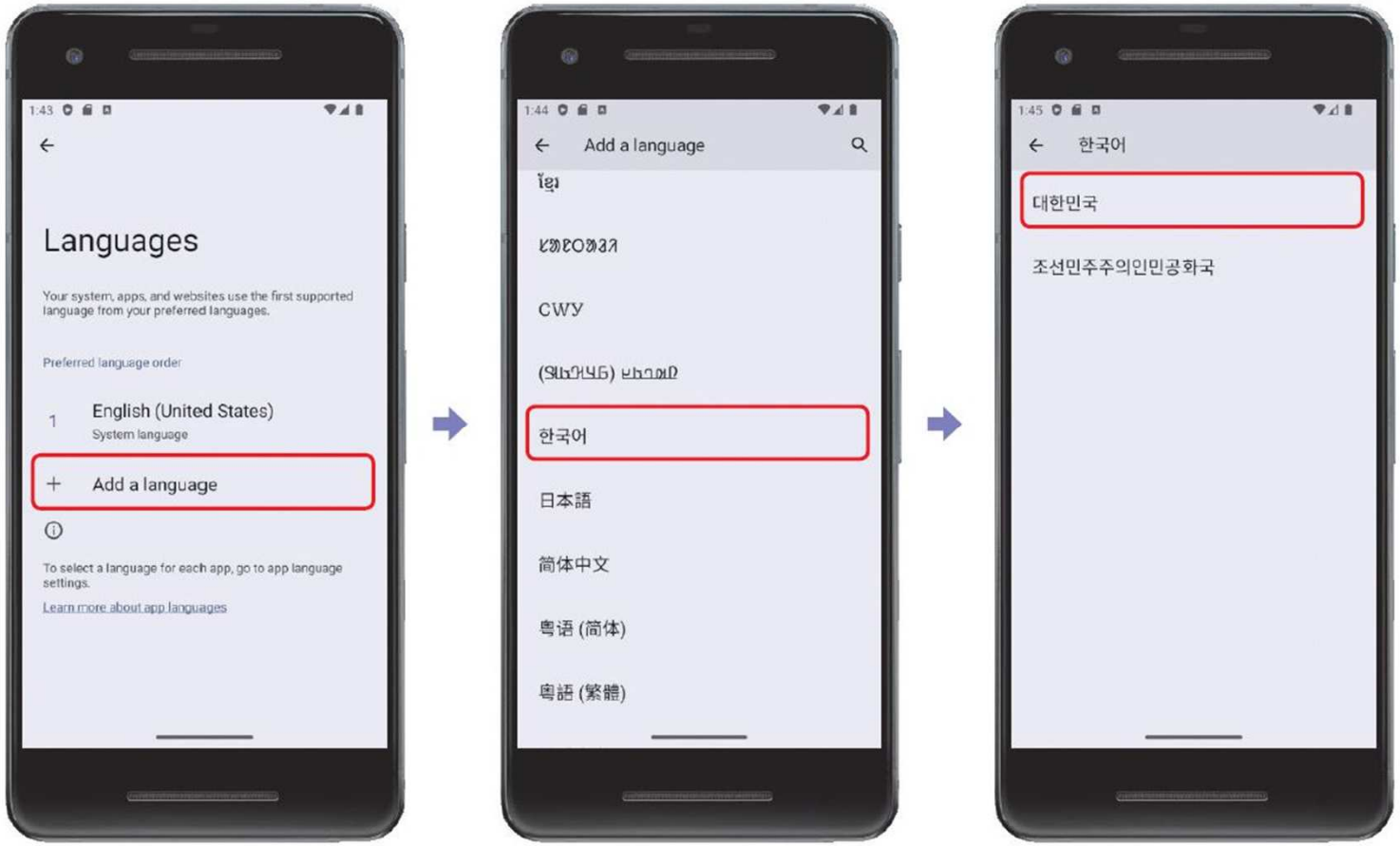
AVD를 사용해보자.

1:35
Fri, Sep 29
1:37
YouTube
Settings
Photos
Clock
Gmail
All apps
Calendar
Camera
Chrome
Clock
Contacts
Drive
Files
Gmail
Google
Maps
Messages
Phone
Photos
Play Store
Settings
TMobile
YouTube
YT Music
클릭

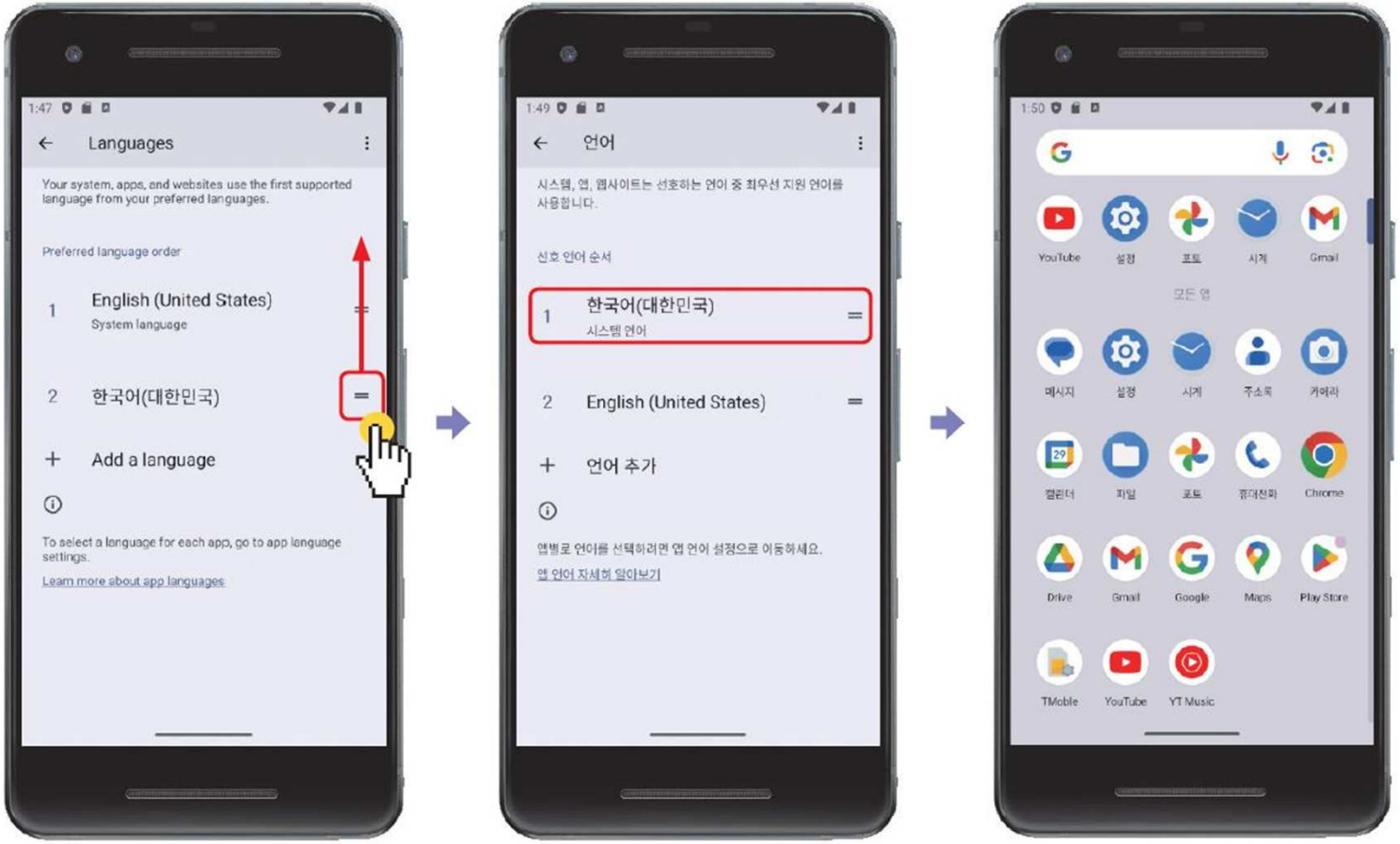
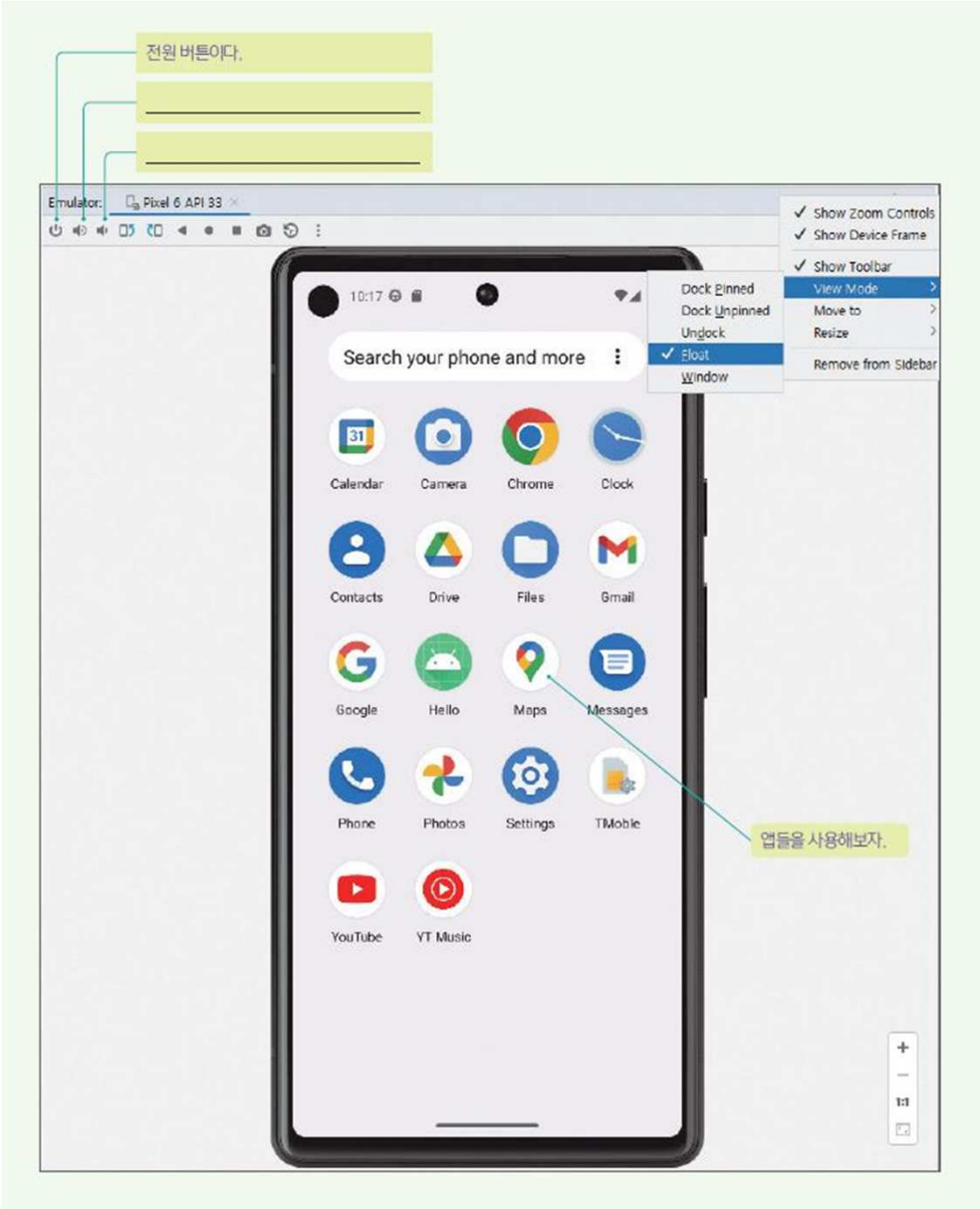
언어를 한글로 변경하기


1:39
Search settings
Safety & emergency
Emergency SOS, medical info, alerts
Passwords & accounts
Saved passwords, autofill, synced accounts
Digital Wellbeing & parental controls
Screen time, app timers, bedtime schedules
Google
Services & preferences
System
Languages, gestures, time, backup
About emulated device
sdk_gphone64_x86_64
Tips & support
Help articles, phone & chat
1:40
System
Languages
System languages, app languages, sp
Keyboard
On-screen keyboard, physical keyboard
Live Translate
On
Navigation mode
Gesture navigation
Gestures
Date & time
GMT+00:00 Greenwich Mean Time
Backup
1:41
Languages
Preferred Language
System Languages
English (United States)
App languages
Set the language for each app
Regional preferences
Set units and number preferences
Speech
Voice input
Speech Services by Google
On-device recognition
On-device speech recognition

언어를 한글로 변경하기


1:43
Languages
Your system, apps, and websites use the first supported language from your preferred languages.
Preferred language order
1
English (United States)
System language
Add a language
To select a language for each app, go to app language settings.
Learn more about app languages
1:44
Add a language
CWY
한국어
日本語
简体中文
粵语 (简体)
粵語 (繁體)
1:45
한국어
대한민국
조선민주주의인민공화국

언어를 한글로 변경하기


1:47
Languages
Your system, apps, and websites use the first supported language from your preferred languages.
Preferred language order
1 English (United States)
System language
2 한국어(대한민국)
Add a language
To select a language for each app, go to app language settings.
Learn more about app languages
1:49
언어
시스템, 앱, 웹사이트는 선호하는 언어 중 최우선 지원 언어를 사용합니다.
선호 언어 순서
1 한국어(대한민국)
시스템 언어
2 English (United States)
언어 추가
앱별로 언어를 선택하려면 앱 언어 설정으로 이동하세요.
앱 언어 자세히 알아보기
1:50
YouTube
설정
포토
시계
Gmail
모든 앱
메시지
설정
시계
주소록
카메라
캘린더
파일
포토
휴대전화
Chrome
Drive
Gmail
Google
Maps
Play Store
TMobile
YouTube
YT Music

Lab: AVD를 사용해보자